Seguridad y privacidad digital

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer las amenazas más comunes: malware, phishing y robo de cuentas
- Proteger dispositivos y cuentas con contraseñas fuertes y doble factor
- Cuidar los datos personales y configurar la privacidad
- Navegar con seguridad en redes públicas y entender el cifrado
- Saber cómo actuar ante un ciberataque o un ciberdelito
- Explicar cómo funcionan el cifrado simétrico y asimétrico
- Configurar la privacidad del móvil y reducir el rastreo en la web

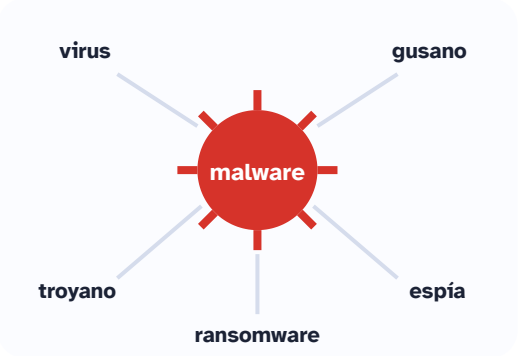
Para pensar

Te llega un SMS: «Tu paquete no se ha podido entregar. Paga 1,99 € aquí para recibirlo». No esperas ningún paquete. ¿Qué harías?

Explicación

1.1 Las amenazas

Se llama **malware** a cualquier programa malicioso: **virus** (se pegan a otros archivos), **gusanos** (se copian solos por la red), **troyanos** (parecen útiles pero abren la puerta al atacante), **espías** (spyware) y ransomware, que cifra tus archivos y pide un rescate. Entran sobre todo por descargas de sitios no oficiales, archivos adjuntos y enlaces trampa, y aprovechan programas sin actualizar.



1.2 Cómo se infecta un dispositivo

El malware necesita una puerta de entrada, llamada **vector de ataque**. Las más habituales son los **archivos adjuntos** de correos falsos (una factura en .zip o un documento con macros), los **enlaces** a webs fraudulentas, las **descargas** de programas pirata o de tiendas no oficiales, las **memorias USB** que alguien conecta sin saber de dónde vienen y los anuncios maliciosos. También existen ataques que no necesitan que hagas nada: aprovechan una vulnerabilidad, un fallo de seguridad de un programa que aún no se ha corregido. El código que la explota se llama *exploit*.

Una vez dentro, el malware puede robar contraseñas, espiar con la cámara, cifrar archivos o convertir el equipo en un **zombi** que forma parte de una **botnet**: una red de miles de dispositivos controlados a distancia que se usan para enviar spam o tumbar webs con ataques de denegación de servicio (DDoS). Otros instalan **mineros** de criptomonedas que gastan la batería y la electricidad del usuario. Señales de alarma: el equipo va lento sin motivo, la batería dura poco, aparecen ventanas o programas desconocidos o tus contactos reciben mensajes que no has enviado.



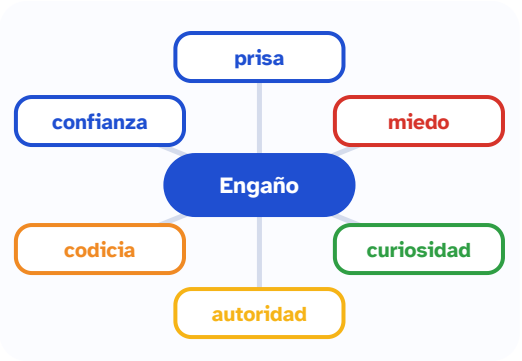
1.3 El engaño: phishing e ingeniería social

Muchos ataques no rompen nada: **engañan a las personas**. Es la **ingeniería social**. El phishing llega por correo, SMS o mensajería haciéndose pasar por un banco, una tienda, una red social o un amigo. Pistas para detectarlo: **urgencia** («tu cuenta se bloqueará hoy»), premios demasiado buenos, faltas de ortografía, remitente o enlace con una dirección rara y peticiones de contraseñas o códigos. Ninguna empresa seria te pedirá tu contraseña por mensaje.



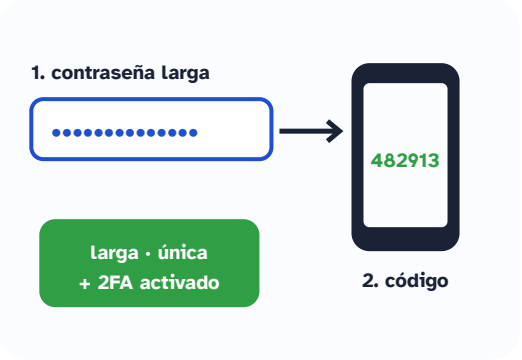
1.4 Las técnicas de la ingeniería social

La **ingeniería social** ataca a las personas en vez de a las máquinas: busca que la víctima entregue sus datos o instale algo por confianza, miedo o prisa. Además del phishing por correo, existen el **smishing** (por SMS, como el falso aviso de un paquete), el **vishing** (por llamada, alguien que dice ser del banco o del soporte técnico) y la **suplantación** de amigos o familiares por WhatsApp («Mamá, se me ha roto el móvil, hazme un bizum»). Las señales de alarma se repiten: urgencia, petición de datos o dinero, enlaces raros y un remitente que no encaja. Ante la duda, se corta y se contacta por otra vía con la persona o la empresa.



2.1 Contraseñas fuertes y doble factor

Una buena contraseña es **larga** (12 caracteres o más), **única** para cada servicio y difícil de adivinar: nada de fechas de nacimiento ni «123456». Un truco es usar una **frase de paso** con varias palabras, números y símbolos. Un **gestor de contraseñas** las recuerda por ti. Y lo más eficaz es activar la verificación en dos pasos (2FA): además de la contraseña, se pide un código del móvil o una llave, así que aunque roben la clave no podrán entrar.



2.2 Gestores de contraseñas y llaves de acceso

Nadie puede recordar cincuenta contraseñas largas y distintas. La solución es un **gestor de contraseñas** (Bitwarden, KeePassXC o el del propio navegador o sistema): una caja fuerte cifrada que genera contraseñas aleatorias, las guarda y las rellena por ti. Solo tienes que recordar una contraseña maestra, que debe ser muy fuerte y no usarse en ningún otro sitio, y proteger el gestor con doble factor. Además, el gestor solo rellena la contraseña en la web auténtica, lo que ayuda a detectar páginas falsas.

¿Por qué no repetir contraseñas? Porque las webs sufren **filtraciones**: si roban la base de datos de un foro donde usabas la misma clave que en tu correo, los atacantes la prueban automáticamente en otros servicios. Webs como «Have I

Been Pwned» permiten comprobar si tu correo aparece en alguna filtración. El futuro son las **llaves de acceso** o *passkeys*: en lugar de una contraseña, el móvil guarda una clave criptográfica que se desbloquea con la huella, la cara o el PIN. No se puede adivinar, no se puede reutilizar y no sirve en una web falsa, así que acaba con gran parte del phishing.



2.3 Proteger los dispositivos

Medidas básicas: mantener **actualizados** el sistema y las aplicaciones; descargar apps solo de **tiendas oficiales** y revisar los **permisos** que piden (¿una linterna necesita tus contactos?); usar un **antivirus** y el cortafuegos; bloquear la pantalla con PIN o huella; desconfiar de los wifi públicos abiertos para cosas importantes y comprobar que las webs donde escribes datos usan **HTTPS** (el candado). Y hacer copias de seguridad por si algo falla.



2.4 Antivirus, cortafuegos y actualizaciones

Los sistemas operativos actuales incluyen un **antivirus** (por ejemplo, Microsoft Defender) que analiza los archivos y compara su código con una base de datos de **firmas** de malware conocido. Como cada día aparecen variantes nuevas, también vigila el **comportamiento**: si un programa empieza a cifrar cientos de archivos de

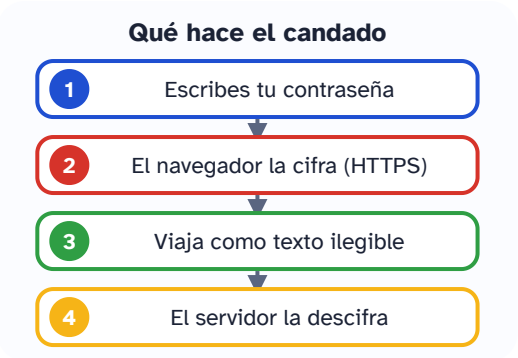
golpe, lo bloquea aunque no lo conozca. Un antivirus solo sirve si está actualizado y nunca es infalible: el mejor antivirus sigue siendo el sentido común.

El **cortafuegos** o *firewall* es un filtro entre tu equipo y la red. Revisa las conexiones que entran y salen y bloquea las que no están permitidas, como una puerta con portero. El router de casa también tiene uno. Las **actualizaciones** son la medida más importante: corrigen las vulnerabilidades que los atacantes aprovechan. Cuando un fabricante publica un parche, los delincuentes estudian qué arreglaba y atacan a quienes aún no lo han instalado. Por eso conviene activar las actualizaciones automáticas y no usar dispositivos que ya no reciben parches, como móviles con más de cinco o seis años. Las copias de seguridad, el cifrado del disco y el bloqueo de pantalla completan la protección.



2.5 Cifrado, HTTPS y redes públicas

Cifrar es transformar la información para que solo pueda leerla quien tiene la clave. Las webs con **HTTPS** (el candado del navegador) cifran los datos entre tu equipo y el servidor, y las aplicaciones de mensajería con **cifrado de extremo a extremo** hacen que ni la propia empresa pueda leer los mensajes. Las **wifi públicas** abiertas de cafeterías o aeropuertos son arriesgadas: otra persona conectada podría espiar el tráfico no cifrado o crear una red falsa con el mismo nombre. En ellas conviene no hacer gestiones bancarias, usar los datos móviles para lo importante o una **VPN**, que crea un túnel cifrado.



2.6 Cómo funciona el cifrado

El cifrado es muy antiguo. Julio César desplazaba cada letra tres posiciones en el alfabeto: la A se convertía en D y la B en E. Es un **cifrado simétrico**: emisor y receptor usan la misma clave (desplazar 3) para cifrar y descifrar. Los sistemas modernos, como AES, siguen esa idea, pero con claves de 128 o 256 bits: probar todas las combinaciones llevaría miles de millones de años incluso a un superordenador. Su problema es cómo hacer llegar la clave al otro sin que nadie la intercepte.

La solución es el **cifrado asimétrico** o de clave pública. Cada persona tiene dos claves relacionadas matemáticamente: una **pública**, que puede conocer todo el mundo, y una **privada**, que solo tiene ella. Lo que se cifra con la pública solo se puede descifrar con la privada, como un buzón en el que cualquiera puede echar cartas pero solo el dueño tiene la llave. HTTPS combina los dos: usa el asimétrico para acordar una clave secreta y después el simétrico, que es más rápido. El mismo sistema, al revés, sirve para la **firma digital**: el DNI electrónico o el certificado digital garantizan quién firma un documento y que nadie lo ha cambiado.



2.7 Ransomware y recuperación

El **ransomware** cifra los archivos de la víctima y pide un rescate, normalmente en criptomonedas, para devolverlos. Ha paralizado hospitales, ayuntamientos y empresas. Pagar no garantiza recuperar los datos y financia a los delincuentes. La mejor defensa es tener copias de seguridad desconectadas del equipo, mantener el sistema actualizado y no abrir adjuntos sospechosos. Si un equipo se infecta: desconectarlo de la red, no pagar, avisar al responsable o a un adulto, y restaurar desde la copia tras limpiar o reinstalar el sistema.



3.1 Datos personales y privacidad

Son **datos personales** el nombre, la foto, la dirección, el teléfono, la ubicación, la voz o lo que buscas. Las empresas los recogen, a veces con **cookies** que siguen lo que haces en la web, para mostrarte publicidad. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obliga a pedir tu consentimiento y te da derechos: acceder a tus datos, corregirlos, borrarlos u oponerte a su uso. En España, hasta los **14 años** hace falta el permiso de los padres para que una red social trate tus datos. Revisa la configuración de privacidad y comparte lo mínimo.



3.2 Cookies y rastreo en la web

Una **cookie** es un pequeño archivo que una web guarda en tu navegador. Las **cookies propias** o técnicas son útiles: recuerdan que has iniciado sesión o lo que hay en tu carrito. Las **cookies de terceros** las ponen empresas de publicidad presentes en muchas webs distintas; así pueden seguirte de página en página y construir un perfil con tus gustos, tu edad aproximada o tu ubicación para venderte anuncios personalizados. Por ley, las webs deben pedir tu consentimiento para las cookies no necesarias, y puedes rechazarlas.

Hay otras formas de rastreo: la **huella del navegador** (la combinación única de tu navegador, tamaño de pantalla, fuentes e idioma), los píxeles invisibles en los correos, la ubicación del móvil o los identificadores publicitarios de las apps. El **modo incógnito** solo evita que el historial y las cookies se guarden en tu propio dispositivo: tu proveedor de Internet, tu centro o las webs que visitas siguen viendo lo que haces. Para reducir el rastreo puedes rechazar cookies de terceros, usar navegadores o extensiones que bloquean rastreadores y revisar el identificador publicitario del móvil. Si un servicio es gratis, conviene preguntarse cómo gana dinero: a menudo, con tus datos.



3.3 Configurar la privacidad

La privacidad se defiende sobre todo en los **ajustes**. En el móvil, revisa los **permisos** de cada aplicación: ubicación, cámara, micrófono, contactos y fotos. Elige «solo mientras se usa la app» para la ubicación y quita los permisos que no tengan sentido. En las redes sociales, pon la cuenta en **privada**, decide quién puede etiquetarte, mencionarte o escribirte y desactiva que te encuentren por tu número de teléfono. Revisa de vez en cuando qué aplicaciones externas tienen acceso a tu cuenta de Google, Apple o la red social y elimina las que ya no uses.

Ojo con los **metadatos**: muchas fotos guardan dentro la fecha, el modelo del móvil y las coordenadas GPS exactas donde se hicieron. Antes de publicar desde

casa, comprueba que esa información no se comparte. Una foto también puede revelar datos por lo que se ve: el uniforme del instituto, el número del portal, una matrícula o una tarjeta de embarque con un código que contiene tu nombre y tu reserva. Aplica el principio de **minimización**: da a cada servicio solo los datos imprescindibles y usa un correo secundario para registrarte en webs de poca confianza. Y recuerda que la privacidad de los demás también importa: pide permiso antes de publicar fotos de otras personas.

Permisos con sentido

App	Ubicación	Micrófono	Contactos
Mapas	al usarla	no	no
Mensajería	no	al usarla	sí
Linterna	no	no	no
Juego	no	no	no

3.4 Ciberdelitos: cómo actuar y denunciar

Muchas conductas en Internet son **delitos**: acceder a la cuenta de otra persona, suplantar su identidad, difundir fotos íntimas sin permiso, estafar o amenazar. Si eres víctima: **no borres nada** y guarda pruebas (capturas con fecha, enlaces, nombres de usuario); cambia las contraseñas y activa el doble factor; cuéntaselo a un adulto de confianza; y **denuncia** ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o la policía autonómica. En España, el **INCIBE** atiende gratis el teléfono 017 para dudas de ciberseguridad, y la Agencia de Protección de Datos tiene un canal prioritario para retirar contenidos sensibles.



Cinco hábitos que evitan la mayoría de los problemas



Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre virus, troyano y ransomware.**

2. **Define phishing, smishing y vishing.**

3. **Indica cuatro señales de que un mensaje puede ser un fraude.**

4. **¿Es segura la contraseña «Laura2009»? Propón una mejor.**

5. **¿Qué es la autenticación en dos factores y por qué protege?**

6. **¿Qué indica el candado y el HTTPS en el navegador?**

7. **Indica tres precauciones al usar una wifi pública.**

8. **¿Qué harías si un ransomware cifra el ordenador de casa?**

9. **¿Qué es el 017 y quién lo atiende?**

10. **Indica tres datos personales que no deberías publicar en un perfil abierto.**

11. **Nombra cuatro vías por las que el malware puede entrar en un dispositivo.**

12. **¿Qué es un cortafuegos? Explícalo con una comparación.**

13. **Cifra la palabra HOLA con el cifrado César de desplazamiento 3.**

14. **¿Qué diferencia hay entre una cookie propia y una de terceros?**

15. **¿Qué es una botnet?**

16. **Descifra «FDVD» sabiendo que se ha usado César con desplazamiento 3.**

17. **Explica con la metáfora del buzón cómo funciona el cifrado asimétrico.**

18. **¿Por qué es peligroso usar la misma contraseña en varias webs?**

19. **¿Qué ventajas tiene un gestor de contraseñas? ¿Qué precaución hay que tener?**

20. **¿Por qué los ataques aumentan justo después de que un fabricante publica una actualización?**

21. **Un amigo cree que el modo incógnito le hace invisible en Internet. Explícale qué hace y qué no.**

22. **¿Qué datos puede revelar una foto subida a una red social, además de lo que se ve?**

23. **Revisa estos permisos y di cuáles quitarías: una app de calculadora con acceso a ubicación, cámara y contactos.**

24. **Indica tres señales de que tu móvil podría estar infectado.**

25. **¿Qué es una passkey y por qué protege contra el phishing?**

26. **¿Qué es el principio de minimización de datos? Pon un ejemplo.**

27. **Una clave de 4 dígitos tiene 10.000 combinaciones. ¿Cuántas tiene una de 8 caracteres con 70 símbolos posibles? Compara.**

28. **Explica por qué HTTPS usa cifrado asimétrico y simétrico a la vez.**

29. **Analiza este caso: un alumno conecta al ordenador del aula un USB que encontró en el pasillo. ¿Qué riesgos hay y qué debió hacer?**

30. **Diseña un plan de seguridad para el móvil de un familiar mayor (5 medidas).**

31. **¿Qué es una firma digital y qué garantiza? ¿Para qué la usarás en el futuro?**

32. **Una red social es gratis. Explica cómo gana dinero y qué relación tiene con tus datos.**

33. **Compara un ataque de phishing por correo y una vulnerabilidad sin parchear: quién falla, cómo se evita cada uno.**

34. **Investiga si tu correo aparece en alguna filtración (con una web de confianza) y explica qué harías si aparece.**

35. **¿Por qué no se recomienda pagar el rescate de un ransomware? Da tres razones.**

Practica

1. **El malware que cifra tus archivos y pide un rescate es...**

   A) un gusano
   B) un cortafuegos
   C) ransomware
   D) spyware

2. **¿Cuál es una señal típica de phishing?**

   A) Un mensaje de un amigo en clase
   B) Un mensaje que mete prisa y pide tu contraseña
   C) Una web con HTTPS
   D) Un aviso de actualización en los ajustes del sistema

3. **¿Qué contraseña es más segura?**

   A) 123456
   B) Lucas2010
   C) Tortuga-azul-come-7-fresas!
   D) qwerty

4. **La verificación en dos pasos sirve para...**

   A) recordar la contraseña
   B) que no basten tu contraseña para entrar si te la roban
   C) cambiar el idioma
   D) navegar más rápido

5. **¿Qué ley europea protege tus datos personales?**

   A) El RGPD
   B) La LOMLOE
   C) El REBT
   D) El TCP/IP

6. **Un SMS falso de una empresa de paquetería es un caso de...**

   A) vishing
   B) smishing
   C) spam legal
   D) cookie

7. **Una VPN...**

A) crea un túnel cifrado
B) acelera siempre la conexión
C) elimina los virus
D) borra las cookies

8. **El ransomware...**

A) muestra publicidad
B) cifra los archivos y pide un rescate
C) envía spam
D) acelera el ordenador

9. **Si sufres un ciberdelito, lo primero es...**

A) borrarlo todo
B) apagar el router
C) guardar pruebas
D) responder al agresor

10. **El teléfono 017 es de...**

A) la Seguridad Social
B) el INCIBE
C) Hacienda
D) la DGT

11. **Un fallo de seguridad de un programa que aún no se ha corregido es...**

A) una cookie
B) una vulnerabilidad
C) un cortafuegos
D) una passkey

12. **Una red de dispositivos infectados controlados a distancia es...**

A) una VPN
B) una botnet
C) una LAN
D) un gestor

13. **Un gestor de contraseñas...**

A) usa la misma clave en todas partes
B) genera y guarda contraseñas únicas
C) sustituye al antivirus

D) elimina las cookies

14. **El cortafuegos…**

A) filtra las conexiones de red

B) cifra el disco

C) hace copias

D) borra virus

15. **En el cifrado César con desplazamiento 3, la letra C se convierte en…**

A) D

B) E

C) F

D) Z

16. **En el cifrado asimétrico, lo cifrado con la clave pública se descifra con…**

A) la misma clave pública

B) la clave privada

C) cualquier clave

D) la contraseña del wifi

17. **Las cookies de terceros sirven sobre todo para…**

A) recordar tu carrito

B) seguirte entre webs para publicidad

C) acelerar la web

D) cifrar la conexión

18. **Los metadatos de una foto pueden incluir…**

A) tu contraseña

B) las coordenadas GPS

C) tu saldo bancario

D) tu antivirus

19. **El modo incógnito evita que…**

A) tu proveedor vea lo que haces

B) el historial se guarde en tu dispositivo

C) te llegue publicidad

D) te infecte un virus

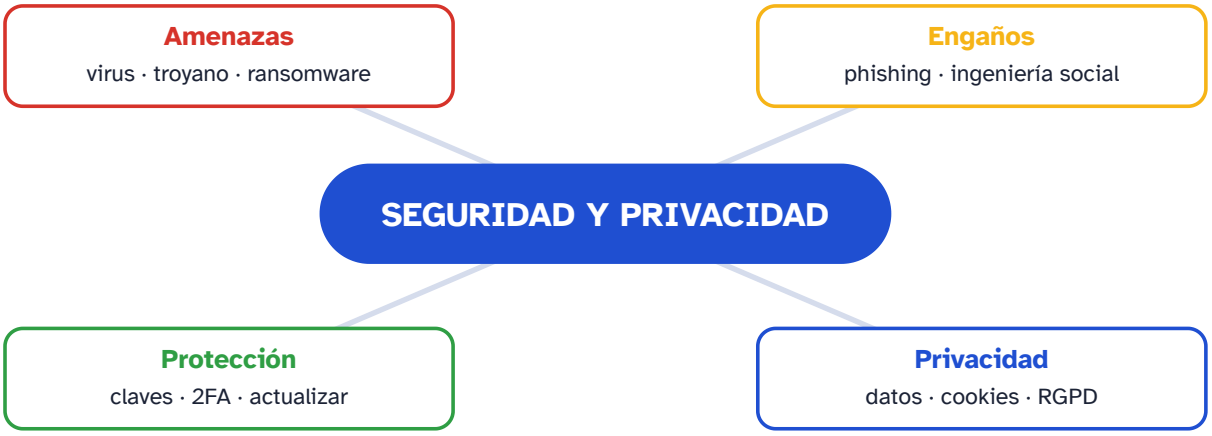
20. **La medida que más vulnerabilidades corrige es…**

A) cambiar el fondo de pantalla
B) instalar las actualizaciones
C) usar modo oscuro
D) borrar el historial

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los tipos de malware y cómo entran; Cómo reconocer un mensaje de phishing; Cómo crear contraseñas fuertes y para qué sirve el doble factor; Las medidas básicas para proteger un móvil; Qué son los datos personales y qué derechos da el RGPD.

Resumen



Glosario

Malware	Cualquier programa malicioso: virus, gusanos, troyanos, spyware, ransomware.
Vector de ataque	Vía por la que entra un ataque: adjunto, enlace, USB, vulnerabilidad.
Vulnerabilidad	Fallo de un programa que permite atacarlo.
Exploit	Código que aprovecha una vulnerabilidad.
Botnet	Red de dispositivos infectados controlados a distancia.
Ingeniería social	Técnicas para engañar a las personas y que entreguen datos o accesos.
Phishing	Suplantación de una entidad de confianza para robar datos.
Doble factor (2FA)	Verificación con algo que sabes y algo que tienes o eres.
Gestor de contraseñas	Programa que guarda cifradas todas tus contraseñas.
Passkey	Llave de acceso criptográfica que sustituye a la contraseña.
Cortafuegos	Filtro que controla las conexiones entre un equipo y la red.
Cifrado simétrico	Cifrado que usa la misma clave para cifrar y descifrar.
Cifrado asimétrico	Cifrado con clave pública para cifrar y clave privada para descifrar.

Firma digital	Sistema que garantiza la autoría e integridad de un documento.
Cookie	Archivo pequeño que una web guarda en el navegador.
Metadatos	Datos ocultos sobre un archivo: fecha, dispositivo, ubicación.
RGPD	Reglamento europeo de protección de datos personales.
Ransomware	Malware que cifra los archivos y pide un rescate.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el phishing?

Un engaño que suplanta a una empresa o persona para robar datos.

¿Qué es el ransomware?

Malware que cifra tus archivos y pide un rescate.

¿Qué es la 2FA?

Verificación en dos pasos: contraseña más un código o dispositivo.

¿Qué significa el candado HTTPS?

Que la conexión con esa web va cifrada.

Cuatro derechos del RGPD

Acceder, corregir, borrar y oponerte al uso de tus datos.

Ingeniería social

Engaño que manipula a las personas para que entreguen datos o accesos.

VPN

Conexión cifrada que protege el tráfico, útil en redes públicas.

Ransomware

Malware que cifra los archivos y pide un rescate.

Vulnerabilidad

Fallo de seguridad de un programa; se corrige con actualizaciones.

Gestor de contraseñas

Caja fuerte cifrada que crea y guarda contraseñas únicas.

Simétrico y asimétrico

Una sola clave frente a pareja de clave pública y privada.

Cookies de terceros

Archivos de empresas publicitarias que te siguen entre webs.

Soluciones

1. **C)** Ransom significa rescate en inglés.
2. **B)** Urgencia + petición de datos = alarma.
3. **C)** Larga, con palabras sin relación, números y símbolos.
4. **B)** Hace falta además un código o un dispositivo tuyo.
5. **A)** Reglamento General de Protección de Datos.
6. **B)** Phishing por SMS.
7. **A)** Útil en redes públicas.
8. **B)** La defensa: copias desconectadas.
9. **C)** Capturas con fecha y enlaces.
10. **B)** Ayuda gratuita en ciberseguridad.
11. **B)** Los atacantes la aprovechan con un exploit.
12. **B)** Se usa para spam o ataques DDoS.
13. **B)** Solo hay que recordar la contraseña maestra.
14. **A)** Bloquea las conexiones no permitidas.
15. **C)** C + 3 = F.
16. **B)** Solo el dueño de la privada puede leerlo.
17. **B)** Construyen un perfil de tus gustos.
18. **B)** Por eso conviene revisarlos antes de publicar.
19. **B)** Solo afecta a tu propio navegador.
20. **B)** Los parches cierran los fallos conocidos.

Soluciones de los ejercicios

1. El virus se copia en otros archivos; el troyano se disfraza de programa útil para abrir la puerta al atacante; el ransomware cifra los archivos y pide un rescate.
2. Engaños para robar datos por correo electrónico, por SMS y por llamada telefónica, respectivamente.
3. Urgencia o amenazas, petición de datos o dinero, enlaces o remitente extraños y faltas de ortografía o un saludo genérico.
4. No: usa un nombre y un año fáciles de adivinar. Mejor una frase larga con símbolos, como «Mi-gato-come-3-pizzas!».
5. Pide, además de la contraseña, un segundo elemento (código en el móvil, huella). Aunque roben la contraseña, no pueden entrar sin él.
6. Que la comunicación con la web va cifrada; no garantiza que la web sea fiable.
7. No hacer gestiones bancarias ni compras, usar VPN o datos móviles y comprobar que la red es la oficial (y desactivar el uso compartido).
8. Desconectarlo de la red, no pagar, avisar, y restaurar los archivos desde una copia de seguridad tras limpiar el sistema.
9. La línea gratuita de ayuda en ciberseguridad del INCIBE.
10. Dirección, teléfono y centro de estudios (también DNI, ubicación en tiempo real o datos bancarios).
11. Archivos adjuntos de correos falsos, enlaces a webs fraudulentas, descargas de programas pirata o de tiendas no oficiales, memorias USB desconocidas y vulnerabilidades de programas sin actualizar.
12. Es un filtro entre el equipo y la red que deja pasar o bloquea conexiones según unas reglas, como un portero que solo deja entrar a quien está en la lista.
13. H → K, O → R, L → O, A → D: KROD.
14. La propia la pone la web que visitas para que funcione (sesión, carrito). La de terceros la pone otra empresa, normalmente de publicidad, para seguirte por muchas webs.
15. Una red de dispositivos infectados (zombis) controlados a distancia por un atacante, que los usa para enviar spam o atacar webs.
16. Se retrocede 3 posiciones: F → C, D → A, V → S, D → A: CASA.
17. La clave pública es la ranura del buzón: cualquiera puede echar una carta (cifrar). La clave privada es la llave: solo el dueño puede abrirlo y leerla (descifrar).
18. Si una web sufre una filtración, los atacantes prueban esa contraseña en otros servicios (correo, redes, banco) y entrarían en todos. Una contraseña distinta en cada web limita el daño a un solo servicio.
19. Genera y guarda contraseñas largas y únicas, las rellena solo en la web auténtica y solo hay que recordar una. Precaución: la contraseña maestra debe ser muy fuerte y única, y el gestor debe tener doble factor.
20. Los delincuentes analizan qué fallo corrige el parche y crean ataques contra los equipos que todavía no se han actualizado.

21. Solo evita que el historial, las cookies y los formularios se guarden en su propio dispositivo. Las webs, su proveedor de Internet y la red del centro o de casa siguen viendo su actividad.
22. Los metadatos: fecha y hora, modelo del móvil y coordenadas GPS del lugar donde se hizo. Con eso se puede saber dónde vives o dónde estás.
23. Los tres. Una calculadora no necesita saber dónde estás, ni ver por la cámara, ni leer tus contactos; pedirlos es señal de que recoge datos para otros fines.
24. Va lento sin motivo, la batería se gasta muy rápido o se calienta, aparecen anuncios o apps desconocidas, gasta muchos datos o tus contactos reciben mensajes que no has enviado.
25. Es una llave criptográfica guardada en el dispositivo que se desbloquea con huella, cara o PIN. No se teclea ni se puede revelar, y solo funciona en la web auténtica, así que una web falsa no puede robarla.
26. Dar a cada servicio solo los datos imprescindibles. Ejemplo: para descargar un cupón no dar el teléfono ni la fecha de nacimiento, y usar un correo secundario.
27. $70^8 \approx 5{,}8 \cdot 10^{14}$, es decir, unos 576 billones. Es unas 57.000 millones de veces más que la de 4 dígitos. Cada carácter extra multiplica por 70 las posibilidades.
28. El asimétrico resuelve el problema de compartir una clave de forma segura, pero es lento. Por eso se usa solo al principio para acordar una clave secreta; después todo se cifra con el simétrico, que es mucho más rápido.
29. El USB puede contener malware que se ejecuta al conectarlo o un archivo trampa; incluso hay USB que se hacen pasar por teclado y escriben órdenes. Debió entregarlo en secretaría o al profesorado sin conectarlo.
30. Actualizaciones automáticas; bloqueo con PIN o huella; apps solo de la tienda oficial y revisión de permisos; verificación en dos pasos en correo, WhatsApp y banco; enseñarle a no pulsar enlaces de SMS de bancos o paquetería y a llamar al 017 si duda; copia de seguridad de fotos en la nube.
31. Es un dato cifrado con la clave privada del firmante que cualquiera puede comprobar con su clave pública. Garantiza quién firma (autenticidad) y que el documento no se ha modificado (integridad). Se usa para hacer trámites con la Administración, firmar contratos o la matrícula.
32. Vende publicidad dirigida: analiza lo que miras, te gusta, buscas y dónde estás para crear un perfil y mostrar anuncios a quien más probablemente compre. Tus datos y tu atención son el producto que vende a los anunciantes.
33. En el phishing falla la persona, que se fía de un engaño; se evita con formación, verificación en dos pasos y passkeys. En la vulnerabilidad falla el programa; se evita actualizando. Las dos se combinan a menudo: el correo lleva un archivo que explota un fallo.
34. Si aparece: cambiar la contraseña de ese servicio y de cualquier otro donde se repitiera; activar la verificación en dos pasos; vigilar correos de phishing que usen esos datos; y pasar a usar un gestor con contraseñas únicas.
35. No hay garantía de recuperar los archivos; financia a los delincuentes y anima a nuevos ataques; puede marcarte como víctima que paga y volverán a atacarte; además, en

algunos casos puede ser ilegal pagar a ciertos grupos.